



Home > Studiare > Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs > Insegnamenti

43049 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Giacomo Bergamini	Crediti formativi: 6	SSD: CHIM/03	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Scienze naturali (cod. 6643)			
Risorse didattiche su Virtuale			
Orario delle lezioni dal 23/09/2025 al 15/01/2026			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente ha conoscenze sulle tematiche caratterizzanti la Chimica Generale e Inorganica. In particolare, lo studente acquisisce le conoscenze di base della Chimica generale ed è in grado di utilizzare queste conoscenze per determinare in modo attendibile il comportamento chimico dei principali composti inorganici e lo spostamento dei principali equilibri chimici.

Contenuti

Teoria atomica della materia. Cenni allo sviluppo storico della teoria atomica della materia. Equazioni chimiche. Particelle fondamentali dell'atomo. Numero atomico, numero di massa. Isotopi. Pes atomici e unità di massa atomica. Mole. Numero di Avogadro. Masse atomiche (o molecolari) assolute.

Struttura elettronica degli atomi. Modello atomico planetario e spettri atomici. Modello atomico di Bohr. Postulato di De Broglie. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Meccanica quantistica od ondulatoria. Atomi polielettronici. Proprietà periodiche. Struttura atomica: configurazione elettronica degli atomi e Tavola periodica

Legame chimico. Energia di legame. Legame ionico. Legame covalente: teoria di Lewis, teoria del legame di valenza (teoria VB), teoria dell'orbitale molecolare. (teoria MO). Legami multipli. Geometria del legame. Delocalizzazione degli elettroni e risonanza. Orbitali ibridi. Il legame metallico. Legami deboli: interazioni dipolari, legame di idrogeno.

Nomenclatura dei composti inorganici e reazioni chimiche. Numero di ossidazione. Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. Reazioni chimiche: reazioni acido-base, reazioni di scambio, reazioni di ossido-riduzione (reazioni redox).

Stato gassoso. Proprietà e leggi dei gas ideali e reali.

Stato liquido. Proprietà dei liquidi Evaporazione di un liquido e tensione di vapore. Ebollizione di un liquido. Sublimazione. Fusione e solidificazione. Diagrammi di stato di H2O e CO2.

Stato solido. Solidi amorfi e cristallini e loro proprietà. Tipi di solidi cristallini.

Soluzioni. Natura delle soluzioni. Concentrazioni delle soluzioni. Proprietà colligative delle soluzioni.

Termodinamica chimica . Funzioni di stato. Calore e lavoro. Prima legge della termodinamica. Termochimica: legge di Hess. Seconda legge della termodinamica. Entropia. Variazione dell'energia libera e spontaneità'.

Equilibrio chimico. Equilibri nei sistemi omogenei. Utilizzo della costante di equilibrio. Equilibri eterogenei implicanti fasi gassose. Spostamento dell'equilibrio. Dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura. Variazione dell'energia libera di una reazione e costante di equilibrio.

Equilibri in soluzione. Equilibri di solubilità. Equilibri acido-base . Scala di pH e di pOH, idrolisi, soluzioni tampone. Anfoterismo.

Cinetica chimica. Velocità di reazione. Influenza della concentrazione dei reagenti. Influenza della temperatura. Meccanismi di reazione. Catalizzatori e catalisi.

Accenni di Elettrochimica.

Principi di interazione luce-materia.

Testi/Bibliografia

- P. Atkins, L. Jones, L. Laverman, Principi di chimica, Zanichelli, Bologna.
- J.C. Kotz, P.M. Treichel, J.R. Townsend, Chimica, Edises, Napoli.
- A. Credi, A. Del Zotto, A. Gasparotto, F. Marchetti, D. Zuccaccia, Viaggio nella Chimica, Edises, Napoli.
- S.S. Zumdahl, Chimica, Zanichelli, Bologna
- Appunti di lezione

Metodi didattici

Lezioni frontali. Vengono inoltre effettuate esercitazioni numeriche sugli argomenti svolti.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'esame finale comprende una prova scritta e una prova orale (facoltativa). Nella prova scritta lo studente deve risolvere alcuni problemi di stechiometria e rispondere a domande aperte sugli argomenti affrontati nel corso.

Si può prevedere una prova scritta in itinere durante il corso su esercizi di stechiometria e domande aperte sugli argomenti svolti fino a quel momento. Il superamento (>18/30) porta al voto finale dato dalla media aritmetica.

Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'ufficio di Ateneo responsabile (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it>): sarà sua cura proporre agli/lle studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con un anticipo di 15 giorni, all'approvazione del/della docente, che ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

Videoproiettore, pc, lavagna.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Giacomo Bergamini](#)

SDGS



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.